



Colles 21 | Semaine 23 | 16 mars

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :



cahier-de-
prépa/formules

2 - Applications de cours

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ **Mécanique 4 - M4 - Oscillateurs mécaniques**

App. 1 à 6 de la fiche de cours.



lien M4

■ **Thermodynamique 1 - T1 - Système et équilibre thermodynamique**

App. 1 à 7 de la fiche de cours.



lien T1

3 - Les exercices peuvent porter sur :

■ **Mécanique : chapitre M3 - mouvements circulaires**



lien TD-M3

- vitesse et accélération en coordonnées polaires et cylindriques ;
- application du PFD pour des trajectoires circulaires ;
- lois de Kepler, démonstration de la 3e loi de Kepler (loi des périodes, $T^2/R^3 = \frac{4\pi^2}{GM_{\text{astre}}}$) pour une trajectoire circulaire ;
- utilisation de la 3e loi de Kepler.

Note pour les colleurs :

- Uniquement des mouvements de révolution, pas d'oscillateurs qui font l'objet d'un autre chapitre ;
- la valeur de la constante de la 3e loi des Kepler n'est pas exigible - mais peut être démontrée, avec guidage éventuel, par les étudiants ;

■ Mécanique : chapitre M4 - oscillateurs mécaniques



lien TD-M4

- mettre en équation un pendule pesant simple, avec ou sans frottements ;
- mettre en équation un système masse ressort, avec ou sans frottements ;
- déterminer la pulsation propre (ω_0) et le facteur de qualité (Q) d'un système ;
- interpréter physiquement le facteur de qualité : type de régime et nombre d'oscillations ;
- résoudre une équation différentielle harmonique (sans terme d'amortissement) ;
- résoudre une équation différentielle d'un oscillateur amorti ;

Note pour les colleurs :

Les équations différentielles d'ordre 2 ne s'étudiaient qu'avec le facteur de qualité Q :

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0 e(t)$$

et pas avec le coefficient d'amortissement λ :

$$\ddot{y} + 2\lambda\dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0 e(t)$$

ni avec le facteur d'amortissement ξ :

$$\ddot{y} + 2\omega_0\xi\dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0 e(t)$$

En étant (un peu) guidés, ils peuvent très bien interpréter ces deux derniers coefficients.

■ Thermodynamique : chapitre T1 - système et équilibre thermodynamique



lien TD-T1

- déterminer l'état d'équilibre d'un système : équilibre mécanique et équilibre thermique ;
- utiliser la loi de gaz parfait ;
- utiliser le modèle de la phase condensée idéale ;
- distinguer une grandeur intensive, d'une grandeur extensive ;
- interpréter sur la transformation les caractéristiques des parois : fermées, isolées, calorifugées, diathermes, mobiles.

Note pour les colleurs :

Pas de principe pour le moment. Uniquement des calculs d'équilibre.